

华东理工大学 2018-2019 学年第一学期

《高等数学》(8 学分) 课程期末考试试卷 A

开课学院: 理学院 考试形式: 闭卷, 所需时间: 120 分钟

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 任课教师 _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
评卷人										

一、单项选择题 (在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案, 填在题末的括号中)

(本大题分 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1、当 $x \rightarrow 1$ 时, $f(x) = \frac{x(x^2-1)}{x-1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限为 ()

(A) 等于 2 (B) 等于 0 (C) 为 ∞ (D) 不存在但不是无穷大

2、由 $\begin{cases} \sin x = e^t - x \cos t - 1 \\ y = t^2 + t \end{cases}$ 所确定的曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程为 ()

(A) $y = 2x$ (B) $y = \frac{1}{2}x$ (C) $y = x$ (D) $y = -x$

3、函数 $y = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点为 $x = 1, 2$, 则此函数间断点的类型为 ()

(A) $x = 1, 2$ 都是第一类的 (B) $x = 1, 2$ 都是第二类的
(C) $x = 1$ 是第一类的, $x = 2$ 是第二类的 (D) $x = 1$ 是第二类的, $x = 2$ 是第一类的

4、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $(x+y)^{x+1} = 3x+2y-2$ 所确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(0,2)} =$ ()

(A) $2\ln 2 + 2$ (B) $2\ln 2 - 2$ (C) $2\ln 2 - 1$ (D) $2\ln 2 + 1$

5、设 $f(x) = (2+|x|)\sin x$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ()

(A) 不可导 (B) $f'(0) = 2$ (C) $f'(0) = 1$ (D) $f'(0) = 0$

二、解答下列各题（本大题分 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

1、设 $y = \ln[\sin(2x+1)]$ ，计算 y'

2、设 $y = f(x \ln x)$ ，其中 $f(u)$ 二阶可导，计算 y''

3、设 $y = \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$ ，计算 $dy|_{x=0}$

三、解答下列各题（本大题分 2 小题，每小题 4 分，共 8 分）

1、计算 $\int \cos^3 x \sin^2 x dx$

2、计算 $\int \frac{1}{x^4 \sqrt{1+x^2}} dx$

四、解答下列各题（本大题分 3 小题，每小题 6 分，共 18 分）

1、求函数 $y = \ln(1 + x^2)$ 的拐点.

2、求函数 $f(x) = (x-1)x^{\frac{2}{3}}$ 的极值。

3、求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \int_0^{\frac{1}{x}} (1 + \sin 2t)^{\frac{2}{t}} dt$

五、解答下列各题（本大题分 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

1、计算 $\int (1+x^2)\arctan x dx$

2、计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln(1+\frac{1}{n})} - n \right)$

六、(本 题 8 分)

证明：当 $x > 0$ 时， $1 + x \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) > \sqrt{1 + x^2}$ 。

七、(本 题 8 分)

若 $x \geq 0$ ，证明：存在 $\theta \in (0,1)$ ，使 $\sqrt{1+x} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta}}$ ，并且 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{4}$ ， $\lim_{x \rightarrow +\infty} \theta = \frac{1}{2}$ 。

八、(本 题 7 分)

讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ e^{-\frac{1}{2}}, & x \leq 0 \end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的连续性。

九、(本 题 7 分)

若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明: 对于任意给定的正数 m 和 n , 方程

$$mx^m f(x^m) = nx^n f(x^n)$$

在区间 $(0,1)$ 内总有解。